

Tutorial 1

September 19, 2024

1 Review: section1.2+1.3

■ 基本概念:

1. 随机现象: 在一定的条件下, 并不总是出现相同结果的现象称为**随机现象**.
2. 试验: 对于在相同条件下可以重复的随机现象的观察、记录、实验称为**随机试验**, 或**试验**.
3. 样本空间: 随机现象的一切可能基本结果组成的集合称为**样本空间**, 记为 $\Omega = \{\omega\}$, 其中 ω 表示基本结果, 又称为**样本点**. 样本点是今后抽样的最基本单元.

★几个注意点:

- 样本空间中的元素可以是数也可以不是数: e.g. 抛一枚硬币的样本空间为 $\Omega_1 = \{\omega_1, \omega_2\}$, 其中 ω_1 表示正面朝上, ω_2 表示反面朝上.
 - 样本空间至少有两个点, 否则不具有随机性.
 - 我们将样本点的个数为有限个或可列个的样本空间称作**离散样本空间**, e.g. 掷一颗骰子的样本空间 $\Omega_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 或一天内进入某商场的顾客数的样本空间 $\Omega_3 = \{0, 1, 2, \dots, 500, \dots, 10^4, \dots\}$; 将样本点的个数为不可列无限个的样本空间称作**连续样本空间**, e.g. 电视机寿命的样本空间 $\Omega_4 = \{t | t \geq 0\}$.
4. 事件: 随机现象的某些样本点组成的集合称为**随机事件**, 或**事件**. 常用大写字母表示 $A, B, \dots$
- #### ★几个注意点:
- 任意事件 A 是相应样本空间的一个子集.
 - 由样本空间 Ω 中的单个元素组成的子集称为**基本事件**. 而样本空间 Ω 最大的子集 (即 Ω 本身) 称为**必然事件**. 样本空间 Ω 的最小子集 (即空集 $\emptyset$) 称为**不可能事件**.
 - 当子集 A 中某个样本点出现了, 就说明事件 A 发生了, 或者说事件 A 发生当且仅当 A 中某个样本点出现了.

■ 事件的关系: 包含, 互不相容, 对立

■ 事件的运算: 交, 并, 补, 差

■ 事件的运算定律: 交换, 结合, 分配, **对偶律**

■ 概率测度的公理化介绍:

主观概率 (可信程度), 客观概率 (频率极限), 公理化概率

概率的公理化定义: 设 $\mathcal{A}$ 为样本空间 Ω 上的事件域, $\forall A \in \mathcal{A}$, 若存在实数 $\mathbb{P}(A)$ 与之对应, 且满足

1. 非负性: $\mathbb{P}(A) \geq 0, \forall A \in \mathcal{A}$
2. 正则性: $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
3. 可列可加性: 对两两不相容的事件列 $\{A_k\}_{k=1}^{\infty}$ 有

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_k)$$

则称 $\mathbb{P}(A)$ 为事件 A 的概率, 称 $\{\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}\}$ 为概率空间.

■ 概率的性质:

1. $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$;
2. 有限可加性: 对两两不相容的事件列 $\{A_k\}_{k=1}^n$ 有

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(A_k);$$

3. 单调性: 若 $A \subset B$, 则 $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$;
4. **减法定律**: 若 $A \subset B$, 则 $\mathbb{P}(A - B) = \mathbb{P}(A\bar{B}) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B)$; 若对任意两个事件 C, D , 则有 $\mathbb{P}(C - D) = \mathbb{P}(C\bar{D}) = \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(CD)$;
5. $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1, \forall A$;
6. $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}$;
7. **加法定律**: 对于任何事件 A, B 有:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(AB),$$

对于任意三个事件 A, B, C 有:

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(AB) - \mathbb{P}(AC) - \mathbb{P}(BC) + \mathbb{P}(ABC),$$

对于任意 n 个事件 $\{A_i\}_{i=1}^n$ 有:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{P}(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \mathbb{P}(A_i A_j A_k) - \cdots + (-1)^{n-1} \mathbb{P}(A_1 \cdots A_n);$$

★**补充性质**: 次可加性: HW section1.3-1.

2 HW1

Section1.2:

1. 令 A 和 B 是任意事件, C 是事件 A 发生或者事件 B 发生, 但两者不同时发生. 利用 A 和 B 基本的并、交和补运算表示 C .
2. 两个 6 面骰子依次抛掷, 记录下出现的点数.
 - 写出样本空间;
 - 写出组成下列事件的元素:
 - (1) A = 点数之和至少是 5,
 - (2) B = 第一个骰子的点数大于第二个骰子,
 - (3) C = 第一个骰子的点数是 4.
 - 写出下列事件包含的元素:
 - (1) $A \cap C$
 - (2) $B \cup C$
 - (3) $A \cap (B \cup C)$
3. 设随机事件 A, B 满足条件 $AB = \bar{A}\bar{B}$, 试求 $A \cup B$.
4. 试把事件 $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$ 表示成 n 个两两互不相容事件之并.

Section1.3:

1. 证明:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$$

补充证明: $\mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^n A_i) \geq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - (n-1)$

2. 证明: $\mathbb{P}(A \cap B) \geq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1$, 实际上我们可以证明:

$$\max\{\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1, 0\} \leq \mathbb{P}(A \cap B) \leq \min\{\mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B)\}.$$

3. 设 A, B, C 是三个随机事件, $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = \frac{1}{4}$, $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(BC) = 0$, $\mathbb{P}(AC) = \frac{1}{8}$, 求 A, B, C 至少有一个发生的频率.

4. 已知 A, B 两个事件满足条件 $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(\bar{A}\bar{B})$, 且 $\mathbb{P}(A) = p$. 求 $\mathbb{P}(B)$.

3 Exercise

1. 写出下列随机试验的样本空间 S :

- (a) 生产产品直到有 10 件正品为止, 记录生产产品的总件数;
- (b) 对某工厂出厂的产品进行检查, 合格的记上“正品”, 不合格的记上“次品”, 如连续查出了 2 件次品就停止检查, 或检查了 4 件产品就停止检查, 记录检查的结果.

2. ★★ 设 A, B, C 为三个事件, 用 A, B, C 的运算关系表示下列各事件:

- (a) A, B, C 中至少有一个发生;
- (b) A, B, C 中恰好有两个发生;
- (c) A, B, C 不全发生;
- (d) A, B, C 中不多于一个发生;
- (e) A, B, C 中不多于两个发生;
- (f) A, B, C 中至少有一个不发生;
- (g) A, B, C 中至少有两个发生.

3. 设 A, B 是两个事件

- (a) 已知 $AB^c = A^cB$, 验证 $A = B$.
- (b) 验证事件 A 和事件 B 恰有一个发生的概率为 $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 2\mathbb{P}(AB)$.

4. 试问下列命题是否成立?

- (a) $A - (B - C) = (A - B) - C$
- (b) 若 $AB = \emptyset$ 且 $C \subset A$, 则 $BC = \emptyset$
- (c) $(A \cup B) - B = A$
- (d) $(A - B) \cup B = A$

5. 设 A, B, C 表示三个事件, 则 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$ 表示

- A, B, C 中有一个发生
- A, B, C 恰好有一个发生
- A, B, C 中不多于一个发生
- A, B, C 都不发生

6. A, B 为两事件, 若 $\mathbb{P}(A \cup B) = 0.8$, $\mathbb{P}(A) = 0.2$, $\mathbb{P}(\bar{B}) = 0.4$, 则一下哪个成立

- $\mathbb{P}(A\bar{B}) = 0.32$
- $\mathbb{P}(\bar{A}\bar{B}) = 0.2$
- $\mathbb{P}(B\bar{A}) = 0.4$
- $\mathbb{P}(\bar{B}A) = 0.48$

7. 设 A, B 为任意两事件, 则

$$\blacksquare \mathbb{P}(A - B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B) \quad \blacksquare \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$$

$$\blacksquare \mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) \quad \blacksquare \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(AB) + \mathbb{P}(A\bar{B})$$

8. $\mathbb{P}(A) = 0.4, \mathbb{P}(B) = 0.3, \mathbb{P}(A \cup B) = 0.4$, 则 $\mathbb{P}(A\bar{B}) = ?$

9. 若 A, B 为任意两个随机事件, 则

$$\blacksquare \mathbb{P}(AB) \leq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \quad \blacksquare \mathbb{P}(AB) \geq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

$$\blacksquare \mathbb{P}(AB) \leq \frac{\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)}{2} \quad \blacksquare \mathbb{P}(AB) \geq \frac{\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)}{2}$$

10. 已知事件 A, B 仅有一个发生的概率是 0.3, 且 $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) = 0.5$, 则 A, B 至少有一个不发生的概率为?

11. 若事件 A 和 B 满足 $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = 0.5, \mathbb{P}(A \cup B) = \frac{2}{3}$, 则 $\mathbb{P}(\bar{A} \cup \bar{B}) = ?$